

Payoff Mastery

Part V: Portfolio Payoff Analysis (บท 19-21)

รวม Payoff หลาย positions + Visual Greeks + Scenario Analysis

บทที่ 19: Combined Payoff — "รวมทุก position เป็นภาพเดียว"

มี Long Call $K=100$ + Short Put $K=95$ + Long Stock → payoff รวมเป็นอะไร?

วิธี: วาดแต่ละ position แยก → **บวก y-values ทุกจุด** → ได้ combined payoff

ตัวอย่าง ณ $S=90$:

Long Call(100): $\max(0, 90-100) - 5 = -5$

Short Put(95): $3 - \max(0, 95-90) = 3-5 = -2$

Long Stock: $90-100 = -10$

Combined: $-5 + (-2) + (-10) = -17$

ทำซ้ำทุกจุดราคา → ได้กราฟ combined payoff ทั้งหมด

ทำไมต้องดู combined?

Position แต่ละตัวอาจดูดี → แต่ **รวมกันอาจมี risk ที่ซ่อนอยู่**

เช่น: Long Call + Short Put (same K) = Synthetic Long Stock → exposed เท่ากับถือหุ้นเต็มตัว!

บทที่ 20: Greeks จาก Payoff Chart — "อ่านด้วยตา"

เสียงจากสนาม — Market Maker

"Payoff diagrams are training wheels. They show you where you end up at expiration. Greeks tell you what is happening right now. The payoff chart is the map, Greeks are the steering wheel."

Greek	อ่านจาก Payoff Chart ยังไง	ใช้ทำอะไร
Delta (Δ)	= slope ของเส้นโค้ง (ก่อน expiry)	ราคา option เปลี่ยนเท่าไรต่อ S เปลี่ยน ฿1
Gamma (Γ)	= ความโค้ง (จุดที่ slope เปลี่ยนเร็วที่สุด = ATM)	Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหน → ต้อง re hedge บ่อยแค่ไหน
Theta (Θ)	= เส้นโค้ง "หด" เข้าหาเส้นหักศอกทุกวัน	Time decay ต่อวัน
Vega (v)	= เส้นโค้ง "กว้างขึ้น" เมื่อ vol เพิ่ม	Sensitivity ต่อ volatility

สำคัญ: Visual Greeks = "smell test" ไม่ใช่ measurement

ใช้ตาดู slope/curvature → gut-check ว่า "Delta ประมาณเท่าไร? Gamma สูงไหม?"

แต่ **manage risk จริง** → **ต้องใช้ตัวเลข exact**

"Traders ที่เชื่อตามากกว่า model → ตายก่อน" — Market Maker

บทที่ 21: Scenario Analysis + Stress Testing

"ถ้าราคาลง 20% + vol เพิ่ม 50% → portfolio เป็นอะไร?"

Scenario Analysis:

1. กำหนด scenario: S ลง 20%, σ เพิ่ม 50%
2. คำนวณ option prices ใหม่ภายใต้ scenario (ใช้ BS)
3. วาด combined payoff ใหม่
4. ตรวจสอบ: max loss เท่าไร? margin พอไหม? ต้อง hedge อะไรเพิ่ม?

Gamma Cliff Near Expiry

ใกล้ expiry: ATM options มี **Gamma สูงมาก** → Delta เปลี่ยนแบบพลิกฝ่ามือ
Portfolio ที่ดู delta-neutral วันนี้ → พรุ่งนี้อาจ delta = +500 ถ้าราคาขยับแค่ ฿2
"The gamma cliff is where good delta hedging goes to die"

"Your arbs are uncorrelated until the day they all correlate"

Portfolio ที่มีหลาย strategies → ดู "diversified" ในสภาพปกติ
แต่เมื่อ liquidity หาย (2008, March 2020) → **ทุก spread กว้างพร้อมกัน**
Combined payoff ใน stress scenario อาจแย่กว่า sum of individual worst cases

สรุป Part V (Part 5/7 ✓)

- ✓ **Combined Payoff**: บวก y-values ทุก position → เห็น risk ที่ซ่อน
- ✓ **Visual Greeks**: Delta=slope, Gamma=curvature → "smell test" ไม่ใช่ measurement
- ✓ **Scenario/Stress**: ลด S + เพิ่ม vol → ดู worst case
- ✓ **Gamma cliff + Correlation of failures** → risk ที่ payoff chart ไม่แสดง

→ Part VI: Workshop — 90+ Drills

จบ Part V